Guia do projeto-base

Este guia explica o projeto de **cadastro de alunos** que serve de modelo para os três temas.

Como rodar

```
npm install
npx expo start
```

Pressione `w` para abrir no navegador ou leia o QR Code com o app **Expo Go** no celular.

Mapa dos arquivos

Arquivo	O que faz
`firebase.ts`	Inicializa o Firebase e exporta `auth` e `db`.
`components/frm-login.tsx`	Tela de login com `signInWithEmailAndPassword`.
`components/frm-cad-aluno.tsx`	Formulário que cadastra (`addDoc`) e altera (`updateDoc`) conforme o parâmetro `id`.
`components/lst-aluno.tsx`	Lista (`FlatList`) com botões Alterar e Excluir (`deleteDoc`).
`hooks/use-alunos.ts`	Hook que consulta a coleção (`getDocs`) e um documento (`getDoc`).
`hooks/use-focus-refresh.ts`	Recarrega os dados toda vez que a tela recebe foco.
`app/(tabs)/_layout.tsx`	Barra de abas com as cores do tema.
`app/(tabs)/index.tsx`	Tela inicial com botão Sair (`signOut`).

Fluxo de dados

1. `frm-login.tsx` autentica com `signInWithEmailAndPassword` e vai para as abas.
2. `frm-cad-aluno.tsx` grava com `addDoc` (cadastro) ou `updateDoc` (quando recebe `id`).
3. `use-alunos.ts` lê do Firestore (`getDocs` / `getDoc`) e devolve os dados para a tela.
4. `lst-aluno.tsx` mostra os cartões; **Alterar** navega com `router.push` passando o `id` ; **Excluir** usa `deleteDoc` .
5. `use-focus-refresh.ts` recarrega a lista ao voltar para a tela.
6. O botão **Sair** da tela inicial chama `signOut` e volta ao login.

Atenção: rotas com o mesmo caminho

A tela de login (`app/(auth)/index.tsx`) e a tela inicial (`app/(tabs)/index.tsx`) têm ambas a rota `/` . Para voltar ao login use `router.replace('/(auth)')` , e não `router.replace('/')` .

Como adaptar para o seu tema

1. Copie `use-alunos.ts` para `use-<seu-tema>.ts` e troque a coleção e os campos.
2. Copie o formulário e a lista trocando os campos e os textos.
3. Ajuste as abas em `app/(tabs)/_layout.tsx`.
4. Troque a configuração em `firebase.ts` pelo **seu** projeto Firebase.

Referências

Expo

- Documentação do Expo SDK 54 (versão do projeto)
- Expo Router – introdução
- Expo Router – abas (Tabs)
- Usando Firebase com Expo

Firebase

- Firestore – visão geral
- Firestore – adicionar dados (addDoc, setDoc, updateDoc)
- Firestore – ler dados (getDoc, getDocs)
- Firestore – excluir dados (deleteDoc)
- Firestore – consultas simples e compostas (where, orderBy)
- Firestore – subcoleções e modelo de dados
- Firestore – regras de segurança
- Authentication – e-mail e senha na Web

React e React Native

- React – useState
- React – useCallback
- React – criando seus próprios Hooks
- React Native – FlatList
- React Native – TextInput
- React Native – StyleSheet
- react-native-toast-message

TypeScript

- TypeScript Handbook